

ZoneCast

Guida al deployment su macchina vergine
Ubuntu Server 24.04 LTS / 26.04 LTS

Manuale tecnico — installazione, architettura, configurazione, migrazione e sicurezza
Versione applicativo 1.5.2 — Settembre 2026

Indice

1. Introduzione e cosa include il pacchetto
2. Architettura e componenti utilizzati
3. Requisiti della macchina
4. Preparazione della macchina vergine
5. Metodo A — Installazione nativa (systemd, consigliata)
6. Metodo B — Installazione con Docker
7. Configurazione dell'applicazione (.env)
8. Primo accesso e messa in sicurezza dell'account
9. Panoramica funzionalità (tema, lingue, festività, avvisi)
10. Migrazione dati da un'altra installazione
11. Sicurezza: 2FA, firewall, HTTPS, hardening systemd
12. Gestione quotidiana e comandi utili
13. Backup e manutenzione
14. Risoluzione dei problemi comuni
15. Appendice — elenco dei file forniti

1. Introduzione e cosa include il pacchetto

ZoneCast è il sistema di gestione filodiffusione/PA per altoparlanti IP (Fanvil A233 e, tramite il driver generico, altri brand multicast come Algo, CyberData, Grandstream, Axis, Tiptel, Akuvox): zone, schedulazioni con festività di più paesi, diffusione multicast RTP, volume annunci per brand supportati, backup delle configurazioni dei device, log persistenti, autenticazione a due fattori, monitoraggio risorse macchina, tema chiaro/scuro/automatico, interfaccia multilingua ed esportazione/importazione completa dei dati.

Questa guida copre l'installazione su una macchina **Ubuntu Server LTS completamente nuova** ("vergine"), sia con Docker sia in modalità nativa (systemd), oltre alla migrazione dei dati da un'installazione esistente.

QUALE METODO SCEGLIERE?

Se la macchina è **dedicata esclusivamente** a ZoneCast, l'installazione **nativa (Metodo A)** è quella consigliata: il traffico multicast RTP raggiunge la rete fisica senza dover aggirare il NAT del bridge Docker, e la gestione di orario di sistema/rete funziona senza le limitazioni AppArmor legate ai container. Se la macchina ospita anche altri servizi, o preferisci poter fare rollback rapido a un'immagine precedente, usa Docker (Metodo B).

2. Architettura e componenti utilizzati

ZoneCast è un'applicazione web monolitica Python, pensata per girare su una singola macchina dedicata. Lo schema seguente riassume i livelli principali:

```
Browser (Bootstrap 5.3 + JS vanilla)
  | HTTP/JSON
  v
FastAPI (app/main.py) ---- routers (auth, speakers, zones, media,
  |                               schedules, system, backups, logs)
  v
services/ (logica applicativa: scheduler, driver dispositivi,
  |       audio_analysis, network_config, system_time, alerts...)
  v
SQLAlchemy ORM ----> SQLite (data/zonecast.db)

APScheduler (in-process) esegue le schedulazioni pianificate
e invoca i driver dei dispositivi per l'invio multicast/SIP
```

Componenti software principali

Componente	Ruolo
FastAPI + Uvicorn	Framework web asincrono e server ASGI
SQLAlchemy + SQLite	ORM e database applicativo (file singolo, nessun server DB esterno)
Jinja2	Rendering server-side delle pagine (dashboard.html, login.html)
Bootstrap 5.3 (CDN)	Componenti UI e supporto nativo al tema chiaro/scuro (data-bs-theme)
JS vanilla (app.js, i18n.js, theme.js)	Logica frontend, traduzioni (7 lingue), tema chiaro/scuro/automatico

Componente	Ruolo
APScheduler	Motore di schedulazione in-process per le riproduzioni pianificate
holidays (libreria Python)	Calendari festività per paese (IT/US/GB/FR/DE/ES/JP/CN), per schedulazione
httpx	Client HTTP asincrono per il provisioning dei dispositivi Fanvil
cryptography, bcrypt, pyotp	Cifratura dati sensibili, hashing password, TOTP per la 2FA
netplan (host)	Configurazione di rete della macchina, gestita da ZoneCast su richiesta
chrony o systemd-timesyncd (host)	Sincronizzazione oraria — ZoneCast rileva automaticamente quale dei due è installato (chrony su 26.04+, timesyncd su 24.04)

Il pattern **driver** (app/services/drivers/) astrae le differenze tra i brand di altoparlanti: ogni driver dichiara quali funzionalità supporta (push multicast automatico, backup configurazione, volume annunci) tramite semplici flag booleani, così l'interfaccia si adatta automaticamente al device selezionato senza codice condizionale sparso nell'applicazione.

3. Requisiti della macchina

Requisito	Valore consigliato
Sistema operativo	Ubuntu Server 24.04 LTS o 26.04 LTS, installazione minimale
CPU	2 vCPU (1 è sufficiente per installazioni piccole)
RAM	2 GB minimo, 4 GB consigliati
Disco	20 GB minimo (più spazio se si prevede di archiviare molti file audio)
Rete	IP statico sulla stessa LAN degli altoparlanti, con instradamento multicast attivo (nessun router/switch che filtri IGMP)
Accesso	Un utente con privilegi sudo raggiungibile via SSH

4. Preparazione della macchina vergine

Dopo aver installato Ubuntu Server (dall'installer ufficiale, con OpenSSH abilitato) e aver effettuato il primo accesso via SSH:

```
# Aggiornamento pacchetti di sistema (importante: usare dist-upgrade,
# non solo upgrade, specialmente prima di un eventuale futuro
# upgrade tra versioni major di Ubuntu)
sudo apt update && sudo apt dist-upgrade -y
sudo reboot # se il kernel e' stato aggiornato

# Verifica indirizzo IP statico (di norma configurato in fase di
# installazione tramite netplan, es. /etc/netplan/00-installer-config.yaml)
ip addr show

# Verifica che la data/ora sia corretta e sincronizzata
timedatectl
```

ATTENZIONE

Se la macchina non ha un IP statico, gli altoparlanti configurati con l'indirizzo del server smetteranno di funzionare al primo riavvio con IP diverso. Configura l'IP statico in `/etc/netplan/*.yaml` prima di procedere — oppure lascialo all'installer e gestisci l'IP definitivo in seguito dal pannello Sistema di ZoneCast stesso (sezione 9).

5. Metodo A — Installazione nativa (systemd, consigliata)

Copia il pacchetto sulla macchina e lancia lo script di installazione fornito (deploy/install_ubuntu.sh):

```
scp zonecast_install_kit.tar.gz utente@nuova-macchina:/tmp/  
ssh utente@nuova-macchina  
mkdir -p /tmp/zonecast-src  
tar -xzf /tmp/zonecast_install_kit.tar.gz -C /tmp/zonecast-src  
cd /tmp/zonecast-src  
sudo ./deploy/install_ubuntu.sh
```

Lo script, in ordine:

- 1 Installa i pacchetti di sistema necessari (Python 3, ffmpeg, rsync, git, sqlite3, curl)
- 2 Crea un utente di sistema dedicato e non privilegiato, zonecast
- 3 Copia l'applicazione in /opt/zonecast
- 4 Genera un file .env con una SECRET_KEY casuale, se non esiste già
- 5 Crea un virtualenv Python (contro l'interprete di sistema corrente — importante dopo un upgrade major di Ubuntu, vedi nota sotto) e installa le dipendenze
- 6 Installa e avvia il servizio systemd (deploy/zonecast.service)
- 7 Installa lo script privilegiato deploy/zonecast-netctl.sh con una regola sudoers dedicata (vedi sezione 11)

NOTA — upgrade di sistema operativo

Se in futuro aggiorni la major version di Ubuntu (es. 24.04 → 26.04), il python di sistema di default cambia versione: il venv esistente smetterà di funzionare ("ModuleNotFoundError") perché il suo symlink punta ancora all'interprete precedente. Ricrea il venv puntando al python corrente: `sudo -u zonecast python3 -m venv --clear /opt/zonecast/venv` && `sudo -u zonecast /opt/zonecast/venv/bin/pip install -r /opt/zonecast/requirements.txt`, poi riavvia il servizio.

Al termine, verifica lo stato:

```
sudo systemctl status zonecast  
sudo journalctl -u zonecast -f # log in tempo reale
```

6. Metodo B — Installazione con Docker

```
sudo apt update  
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg  
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh  
sudo usermod -aG docker $USER # poi ri-accedi via SSH  
  
tar -xzf zonecast_install_kit.tar.gz -C ~/zonecast  
cd ~/zonecast  
cp .env.example .env  
nano .env # personalizza SECRET_KEY, credenziali admin, ecc.  
docker compose up -d --build
```

docker-compose.yml usa network_mode: host, indispensabile perché il traffico multicast RTP esca realmente sulla LAN fisica. Funziona solo su host Linux. In questa modalità il pannello Sistema mostra

Rete/NTP in sola lettura (netplan e systemd-timesyncd/chrony gestiscono l'host, non il container).

7. Configurazione dell'applicazione (.env)

Variabile	Descrizione
SECRET_KEY	Chiave di firma delle sessioni — generata automaticamente dallo script di installazione nativa
DEFAULT_ADMIN_USERNAME / DEFAULT_ADMIN_PASSWORD	Credenziali del primo amministratore, create solo se il database è vuoto. Cambiare la password al primo accesso
DATABASE_URL	Percorso del database SQLite (di norma non va modificato)
GLOBAL_ALL_CALL_ADDRESS / _PORT	Indirizzo/porta multicast per l'annuncio "a tutti gli altoparlanti"
RTP_PAYLOAD_TYPE	Codifica G.711: 0 = PCMU, 8 = PCMA — dipende dai device
TIMEZONE	Fuso orario usato dallo scheduler (default Europe/Rome)
APP_PORT	Porta di ascolto (80/443 richiedono CAP_NET_BIND_SERVICE, già concessa nel service nativo)
MAX_UPLOAD_MB / MAX_DURATION_SECONDS	Limiti sui file audio caricabili

Dopo aver modificato .env: `sudo systemctl restart zonecast` (nativo) oppure `docker compose up -d --force-recreate` (Docker).

8. Primo accesso e messa in sicurezza dell'account

- 1 Apri `http://<ip-della-macchina>` nel browser (porta 80 di default, o quella impostata in APP_PORT)
- 2 Accedi con le credenziali definite in DEFAULT_ADMIN_USERNAME / DEFAULT_ADMIN_PASSWORD
- 3 Cambia subito la password dal pulsante Password in alto (minimo 8 caratteri)
- 4 Valuta l'attivazione della 2FA dal pulsante Sicurezza
- 5 Crea gli utenti operativi da Utenti (solo amministratori), con il ruolo appropriato
- 6 Scegli lingua e tema dalla barra in alto — sono una preferenza personale del browser, disponibile a qualsiasi utente

9. Panoramica funzionalità

Tema chiaro / scuro / automatico

Selezionabile da chiunque dalla barra in alto. L'automatico calcola alba/tramonto reali via geolocalizzazione del browser (con Roma come ricaduta se non concessa), non la sola preferenza del sistema operativo.

Interfaccia multilingua

Inglese (default), italiano, francese, tedesco, spagnolo, giapponese, cinese semplificato. Preferenza salvata nel browser, non condivisa tra utenti.

Festività per paese, per schedulazione

Ogni schedulazione può usare il calendario festività di Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Giappone o Cina, indipendentemente dalla lingua dell'interfaccia.

Monitoraggio risorse macchina

Disco, RAM e CPU in tempo reale nel pannello Sistema, con barra colorata (verde/giallo/rosso) in base all'utilizzo.

Avvisi al primo accesso

Banner automatico se ci sono state schedulazioni fallite nelle ultime 24 ore o lo spazio disco è in esaurimento.

Marca altoparlante a tendina

Elenco dei brand multicast principali con opzione "Altro" per device non listati, invece di un campo di testo libero.

Analisi audio

Ogni file caricato viene analizzato per bilanciamento bassi/medi/alti; un badge rosso avvisa se il contenuto di bassi è alto e potrebbe suonare male su una tromba PA.

Versione e changelog

Numero di versione cliccabile in Sistema > Informazioni, apre lo storico delle modifiche.

10. Migrazione dati da un'altra installazione

Passo 1 — Esporta dall'installazione di origine

Dalla dashboard esistente: Sistema → Esporta configurazione completa, imposta una password robusta e scarica il file .zcbundle generato. Contiene database, chiave di cifratura, media e backup dei device — trattalo come materiale sensibile.

Passo 2 — Importa sulla nuova macchina, PRIMA del primo avvio del servizio

```
# --- Installazione nativa ---
sudo systemctl stop zonecast
cd /opt/zonecast
sudo -u zonecast venv/bin/python -m app.tools.import_bundle /percorso/export.zcbundle
sudo systemctl start zonecast

# --- Installazione Docker ---
cd ~/zonecast && docker compose stop zonecast
docker run --rm -v $(pwd)/data:/app/data -v $(pwd)/media:/app/media \
-v $(pwd)/backups:/app/backups -v /percorso/export.zcbundle:/tmp/export.zcbundle \
zonecast-zonecast:latest python -m app.tools.import_bundle /tmp/export.zcbundle
--yes
docker compose up -d
```

IMPORTANTE

L'importazione va fatta con il servizio **fermo**: sovrascrivere il database SQLite mentre l'app ha connessioni aperte rischia di corromperlo.

11. Sicurezza: 2FA, firewall, HTTPS, hardening systemd

Autenticazione a due fattori (2FA)

Ogni utente può attivarla dal pulsante Sicurezza: QR con app authenticator, codice a 6 cifre, 10 codici di recupero mostrati una sola volta.

Firewall (ufw)

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 80/tcp # o la porta configurata in APP_PORT
sudo ufw enable
```

Come funziona l'escalation privilegi per Rete/Orario

Il processo applicativo gira sempre come utente non privilegiato zonecast. Le azioni che richiedono privilegi di root (cambio IP, timezone, server NTP) passano attraverso un unico script `deploy/zonecast-netctl.sh`, invocato via `sudo -n` e autorizzato da una regola sudoers **scoperta a quel solo script** (mai comandi arbitrari).

NOTA TECNICA — hardening systemd e sudo

Il file `deploy/zonecast.service` **non** imposta `NoNewPrivileges` né `ProtectSystem=strict`, contrariamente alla pratica di hardening più comune: entrambi impedirebbero a `sudo` di scalare privilegi al suo interno (il primo blocca l'escalation `setuid` in assoluto; il secondo renderebbe `/etc` in sola lettura anche per il processo figlio radice creato da `sudo`, dato che i namespace di mount sono ereditati dai figli). Il confine di sicurezza reale è la regola `sudoers`, scoperta a un solo script verificabile — non queste impostazioni, che qui sarebbero in conflitto diretto con il funzionamento previsto.

HTTPS (opzionale)

L'app parla HTTP in chiaro. Per aggiungere TLS, metti `nginx` davanti all'app usando il template `deploy/nginx-zonecast.conf` fornito, poi `certbot` per un certificato Let's Encrypt (con dominio) o un certificato autofirmato (solo IP di LAN).

12. Gestione quotidiana e comandi utili

Azione	Nativo (systemd)	Docker
Stato	<code>systemctl status zonecast</code>	<code>docker compose ps</code>
Log in tempo reale	<code>journalctl -u zonecast -f</code>	<code>docker compose logs -f zonecast</code>
Riavvio	<code>systemctl restart zonecast</code>	<code>docker compose restart zonecast</code>
Arresto	<code>systemctl stop zonecast</code>	<code>docker compose down</code>

I log applicativi (accessi, errori di provisioning, riproduzioni) restano sempre consultabili ed esportabili dalla dashboard: sezione Log (solo amministratori).

13. Backup e manutenzione

- **Backup configurazione dei singoli device:** dalla scheda di ogni altoparlante, pulsante Backup
- **Backup completo dei dati applicativi:** Sistema → Esporta configurazione completa — pianifica un export periodico e conservalo fuori dalla macchina
- **Backup del solo database:** `cp /opt/zonecast/data/zonecast.db /opt/zonecast/data/zonecast.db.bak-$(date +%Y%m%d)`

14. Risoluzione dei problemi comuni

Sintomo	Possibile causa / soluzione
L'audio non raggiunge gli altoparlanti (Docker)	Verifica <code>network_mode</code> : host in <code>docker-compose.yml</code> e che lo switch non filtri il traffico multicast/IGMP
"Il device non ha restituito un nonce di login"	Il web server del Fanvil è temporaneamente sovraccarico o in rate-limit — attendere qualche minuto e riprovare da Applica ora. Non inviare richieste ravvicinate allo stesso device
Un IP cambiato resta raggiungibile anche al vecchio indirizzo	Verifica che non esistano altri file in <code>/etc/netplan/</code> che dichiarano lo stesso indirizzo oltre a <code>90-zonecast.yaml</code> — ZoneCast disattiva i file preesistenti alla prima applicazione, ma un'installazione con più interfacce di rete potrebbe richiedere una verifica manuale
Server NTP impostato ma stato resta "Non sincronizzato"	Normale nei primi 30-90 secondi dopo un cambio server: chrony richiede alcuni cicli di polling prima di dichiararsi sincronizzato. Verifica anche che l'hostname sia corretto (es. <code>time.google.com</code> , non <code>ntp.google.com</code> — quest'ultimo non esiste)
Cambio server NTP fallisce con "systemd-timesyncd.service not found"	Bug risolto nella versione 1.5.0: il rilevamento del backend NTP (chrony vs timesyncd) ora si basa sulla presenza del servizio, non sul suo stato attivo/disattivo
Un utente operatore riceve "Cannot read properties of null" salvando una schedulazione	Bug risolto nella versione 1.5.1: un aggiornamento della UI provava a rimuovere due volte le voci di menu riservate agli admin
Un utente operatore non riesce a creare/modificare zone o altoparlanti	Comportamento cambiato nella versione 1.5.2: operatore e admin hanno ora pari permessi su zone/altoparlanti (incluso lo spostamento tra zone) — restano riservate all'admin solo le azioni dirette sul device (Applica ora, Backup) e le sezioni Utenti/Sistema/Log/Backup
Errore in fase di import di un bundle	"Password errata o file corrotto": verifica di aver usato la stessa password scelta in fase di export; il servizio deve essere fermo durante l'import
Non riesco più ad accedere per aver perso l'app authenticator della 2FA	Usa uno dei 10 codici di recupero salvati all'attivazione; se persi, un amministratore con accesso al server può disattivare la 2FA di un utente dal database

15. Appendice — elenco dei file forniti

File	Scopo
zonecast_install_kit.tar.gz	Pacchetto completo dell'applicazione — da scompattare sulla nuova macchina
deploy/install_ubuntu.sh	Script di installazione nativa (Metodo A)
deploy/zonecast.service	Unit file systemd per l'esecuzione nativa
deploy/zonecast-netctl.sh	Script privilegiato per NTP/timezone/rete, invocato via sudo scoperto
deploy/nginx-zonecast.conf	Template di reverse proxy nginx per aggiungere HTTPS
Dockerfile / docker-compose.yml	Immagine e orchestrazione per il Metodo B
.env.example	Modello del file di configurazione
app/tools/import_bundle.py	Script di ripristino di un export completo
README.md	Documentazione tecnica di riferimento del progetto